

Dreieck-Matrix-Reduktionstheorem

Eine geometrische Brückenstruktur zwischen FFGFT und verwandten Formulierungen

Dokument 206 der Reihe *Fundamental Fractal Geometric Field Theory*

Johann Pascher

Independent Researcher, Oberösterreich, Austria

ORCID: [0009-0000-6518-4064](https://orcid.org/0009-0000-6518-4064)

johann.pascher@gmail.com

8. Mai 2026

Zusammenfassung

Wir formulieren und beweisen das *Dreieck-Matrix-Reduktionstheorem*: jede konsistente geometrische Beschreibung physikalischer Strukturen, die mit FFGFT in dasselbe Skalenregime fällt, lässt sich auf zwei äquivalente Darstellungen abbilden — eine Z_3 -Dreiecksverbindung und eine 3×3 -Matrix-Algebra. Die Brückenrelation zwischen diesen Darstellungen ist $\det(A) = 1 - \xi$, woraus die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ als spektrale Größe in linearer Ordnung folgt.

Wir testen das Theorem an sechs konkreten Brücken zu Formulierungen anderer Forscher: Austin ($D = 3 + \varepsilon$), Tekermen (UIFT-Offenheit), Phillips (Self-Dual C-25), Porter (Λ -linear), Chekanov-Hakan (trigonometrische Spektren) und Moseley (ITR ν_M). Fünf Brücken bestätigen das Theorem algebraisch oder strukturell; eine (Moseley) zeigt eine Regime-Trennung, die kein Widerspruch, sondern eine Klärung der Geltungsbereiche ist.

Wir kontrollieren explizit die Versuchung der Numerologie: ein scheinbarer Treffer für $\Omega_\Lambda = 0,6889$ wird durch einen Filter-Test als nicht-theoretisch identifiziert und nicht als Beweis verbucht. Wir ergänzen einen methodischen Abschnitt zur Zirkularität kosmologischer Vergleichsdaten — Ω_Λ ist innerhalb des Λ CDM-Rahmens (Dunkle Materie, Standard-Inflation, FRW-Ausdehnung) bestimmt und ist keine ohne Weiteres modellunabhängige Beobachtungsgröße.

Die ehrliche Bilanz: Das Reduktionstheorem ist robust für intrinsische Theorie-Größen. Kosmologische Beobachtungsgrößen wie Ω_Λ bedürfen einer FFGFT-eigenen Auswertungspipeline auf Rohdaten-Ebene, bevor ein direkter quantitativer Vergleich sinnvoll wird.

Alle Beweise sind reproduzierbar in dreizehn beigefügten Python-Skripten ausgeführt.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung

4

2 Mathematischer Kern: Z_3-Dreieck und 3×3-Matrix	5
2.1 Die Adjazenzmatrix des Z_3 -Zyklus	5
2.2 Die Z_3 -Charaktere als Spektrum	5
2.3 Konsistenz	5
3 Die xi-Störung und die fraktale Dimension	6
3.1 Definition der gestörten Adjazenz	6
3.2 Spektrum der gestörten Matrix	6
3.3 Die fraktale Dimension als spektrale Summe	6
4 Die Z_3^3-Struktur und die drei Generationen	7
4.1 Tensorprodukt der Adjazenzmatrizen	7
4.2 Spektrum und Generationsstruktur	7
4.3 Determinante des Tensorprodukts	7
4.4 Die Hierarchie der Schichten	7
5 Brücke zu Austin: $\epsilon = -\xi$	8
5.1 Austins Projektor-Formulierung	8
5.2 Die Brückenrelation über $\log \det$	8
6 Brücke zu Tekermen: Konstitutive Offenheit	9
6.1 Tekermens UIFT-Postulat	9
6.2 Algebraischer Nachweis der Identität	9
7 Brücke zu Phillips: Self-Dual und 2/3-Dynamik	10
7.1 Phillips' C-25-Konstruktion	10
7.2 Das Z_3 -Komplement als 2/3-Phasenraum	10
7.3 Information Grounding Law: $A^2 = A^T$	10
8 Brücke zu Porter: Lambda-linear und Friedmann	11
8.1 Porters Hylo-Phase v2.4.0	11
8.2 Die Friedmann-Identifikation	11
8.3 Vakuum-Massenskala und Neutrino-Bereich	11
8.4 Was bleibt offen	11
9 Brücke zu Chekanov-Hakan: Newton-Polynome	12
9.1 Chekanovs Beobachtung	12
9.2 Newton-Identitäten der Z_3 -Eigenwerte	12
10 Brücke zu Moseley: Regime-Trennung statt Identifikation	12
10.1 Moseleys Postulat	12
10.2 Versuch der FFGFT-Rekonstruktion	12
10.3 Die Diagnose	13
11 Methodischer Status kosmologischer Vergleichsdaten	13
11.1 Der Charakter kosmologischer Daten	13
11.2 Konsequenz für FFGFT	14

12 Numerologie-Kontrolle: Omega-Lambda nicht aus xi ableitbar	15
12.1 Ein scheinbarer Treffer	15
12.2 Numerologie-Filter	15
12.3 Was das bedeutet	15
13 Zusammenfassung und Bilanz	16
13.1 Was bewiesen wurde	16
13.2 Bilanz der sechs Brücken	16
13.3 Was offen bleibt	16
13.4 Fazit	17

1 Einführung

Im Verlauf der Diskussionen der *Information Physics Institute*-Mailingliste sind in den letzten Wochen mehrere geometrische Formulierungen physikalischer Strukturen aufgetaucht, die mit der Fundamental Fractal Geometric Field Theory (FFGFT) in einer auffälligen Resonanz stehen, ohne mit ihr identisch zu sein. Peter Austin formuliert eine projektorbasierte Konstruktion mit $D = 3 + \varepsilon$; Onur Tekermen postuliert eine *konstitutive Offenheit* der Rekursion in seiner UIFT; Phillips Paul arbeitet mit einer *Self-Dual Construction* (C-25), in der eine $2/3$ -Dynamik emergiert; E. K. Porter beschreibt im Hylo-Phase Framework v2.4.0 die kosmologische Konstante als Λ -linear in einer bipartiten L^2_{vac} -Struktur; Sergei Chekanov und sein Koautor Hakan finden im Standardmodell-Massenspektrum komplexe trigonometrische Ausdrücke aus zwei Parametern; und George Moseley postuliert in seiner ITR eine fundamentale Substrat-Frequenz $\nu_M \approx 8,23$ THz.

Vor dieser Konstellation wird die Frage akut: *ist FFGFT eine isolierte Konstruktion, oder ist sie in einem präzise angebbaren Sinn die gemeinsame Skelettstruktur, auf die diese verschiedenen Formulierungen alle reduzierbar sind?*

Wir behaupten in diesem Dokument:

Jede konsistente geometrische Beschreibung physikalischer Strukturen, die mit FFGFT in dasselbe Skalenregime fällt, lässt sich auf zwei äquivalente Darstellungen abbilden: eine Z_3 -Dreiecksverbindung und eine 3×3 -Matrix-Algebra.

Diese Behauptung ist zunächst eine Hypothese. Wir testen sie nicht mit philosophischen Argumenten, sondern *algorithmisch*: jede behauptete Brücke wird durch ein eigenständiges Python-Skript geprüft, das symbolisch und numerisch die postulierte Identifikation verifiziert oder widerlegt. Insgesamt dreizehn Skripte sind diesem Dokument beigelegt; sie sind für jeden Leser reproduzierbar.

Diese Methode hat einen weiteren Vorteil: sie schützt vor der subtilen Versuchung der Numerologie, der gerade phänomenologische Frameworks oft erliegen. Wir machen diesen Schutz explizit, indem wir am Ende eine Stufe einbauen, die einen scheinbaren Treffer für $\Omega_\Lambda = 0,6889$ gegen rein zufällige Zielzahlen testet — und ihn als nicht-theoretisch verwirft.

Der Text ist so aufgebaut, dass die mathematische Grundlage in den Abschnitten 2–4 entwickelt wird, die Brückentests in den Abschnitten 5–10 folgen, und der methodische Abschnitt zu kosmologischen Daten (11) sowie die Numerologie-Kontrolle (12) die Diskussion abschließen.

2 Mathematischer Kern: Z_3 -Dreieck und 3×3 -Matrix

2.1 Die Adjazenzmatrix des Z_3 -Zyklus

Wir beginnen mit der einfachsten nichttrivialen geometrischen Struktur: dem gerichteten Z_3 -Zyklus. Drei Knoten $\{0, 1, 2\}$ sind durch drei Kanten $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ zyklisch verbunden. Die Adjazenzmatrix dieses Graphen ist

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Grundlage: Spektrum

Die Eigenwerte von A sind die drei Lösungen von $\lambda^3 = 1$, also die dritten Einheitswurzeln $\{1, \omega, \omega^2\}$ mit $\omega = e^{2\pi i/3}$.

Beweis. Das charakteristische Polynom ist $\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 1$, dessen Nullstellen genau die dritten Einheitswurzeln sind.

2.2 Die Z_3 -Charaktere als Spektrum

Die dritten Einheitswurzeln $\{1, \omega, \omega^2\}$ sind nicht zufällig — sie sind die Z_3 -Charaktere, also die irreduziblen Darstellungen der zyklischen Gruppe Z_3 . Damit gilt:

Identifikation Geometrie $\leftrightarrow$ Algebra

Das Z_3 -Dreieck (als Graph) und die 3×3 -Matrix A sind nicht nur isomorph, sondern *algebraisch identisch*: das Spektrum von A ist die Charaktertafel von Z_3 .

Diese Identifikation ist die Basisbehauptung des gesamten Reduktionsprogramms. Sie ist mathematisch trivial, aber konzeptionell zentral: *Geometrie und Matrix-Algebra sind keine zwei Bilder derselben Sache, sie sind dieselbe Sache.*

2.3 Konsistenz

Vier Eigenschaften bestätigen die Struktur:

- $A^3 = I$ (zyklische Schließung),
- $\text{Spur}(A) = 0$ (keine Diagonalelemente),
- $\det(A) = +1$ (gerader Zyklus der Permutation),
- $\prod_k \lambda_k = 1$ (Produkt der Eigenwerte).

Alle vier sind im Skript `stufe1_z3_dreieck.py` numerisch und symbolisch verifiziert.

3 Die ξ -Störung und die fraktale Dimension

3.1 Definition der gestörten Adjazenz

Wir öffnen das Z_3 -Dreieck, indem wir die schließende Kante $2 \rightarrow 0$ um den Parameter ξ abschwächen:

$$A_\xi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1-\xi \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

In FFGFT ist $\xi = 4/30\,000$ der einzige dimensionslose Fundamentalparameter, aus dem die Theorie alle weiteren Skalen ableitet. Die geometrische Bedeutung der Störung ist eine *Schließungsdefizit*: das Dreieck schließt nicht ganz, der Rückweg von Knoten 2 nach Knoten 0 ist um ξ gedämpft.

3.2 Spektrum der gestörten Matrix

Grundlage: Spektrum von A_ξ

Es gilt $A_\xi^3 = (1 - \xi) I$, woraus folgt

$$\lambda_k(\xi) = (1 - \xi)^{1/3} \omega^k, \quad k = 0, 1, 2. \quad (3)$$

Insbesondere ist $\det(A_\xi) = 1 - \xi$.

Beweis. Direktes Ausrechnen von A_ξ^3 liefert die Diagonalmatrix $(1 - \xi) I$. Damit erfüllen die Eigenwerte $\lambda^3 = 1 - \xi$, und ihre dritte Wurzel ist genau (3). Die Determinante folgt aus $\det(A_\xi) = \prod_k \lambda_k = (1 - \xi)^{1/3} \cdot (1 - \xi)^{1/3} \omega \cdot (1 - \xi)^{1/3} \omega^2 = (1 - \xi) \omega^3 = 1 - \xi$.

3.3 Die fraktale Dimension als spektrale Summe

Die Summe der Eigenwertbeträge,

$$D_{\text{spec}}(\xi) := \sum_k |\lambda_k(\xi)| = 3 \cdot (1 - \xi)^{1/3}, \quad (4)$$

hat in linearer Ordnung in ξ die Entwicklung

$$D_{\text{spec}}(\xi) = 3 - \xi - \frac{\xi^2}{3} - \mathcal{O}(\xi^3). \quad (5)$$

Geometrische Herleitung von D_f

Die FFGFT-Aussage $D_f = 3 - \xi$ ist nicht eine willkürliche Konvention, sondern folgt zwingend aus der Spektral-Geometrie der ξ -gestörten Z_3 -Adjazenzmatrix in linearer Ordnung.

Skript `stufe2_xi_stoerung.py` verifiziert dies sowohl symbolisch als auch numerisch durch lineare Regression an einem Sweep $\xi \in (10^{-6}, 10^{-2})$. Steigung: $-1,003$, Achsenabschnitt: $+3,000\,006$ — innerhalb numerischer Genauigkeit konsistent mit $D = 3 - \xi$.

4 Die Z_3^3 -Struktur und die drei Generationen

4.1 Tensorprodukt der Adjazenzmatrizen

FFGFT postuliert, dass die drei Generationen des Standardmodells als drei verschachtelte Z_3 -Dreiecke realisiert sind. Mathematisch entspricht das dem dreifachen Tensorprodukt

$$T(\xi) := A_\xi \otimes A_\xi \otimes A_\xi. \quad (6)$$

Dies ist eine 27×27 -Matrix.

4.2 Spektrum und Generationsstruktur

Grundlage: $27 = 3^3$ Eigenwerte

Das Spektrum von $T(\xi)$ besteht aus 27 Eigenwerten der Form $(1 - \xi) \omega^{a+b+c}$ mit $a, b, c \in \{0, 1, 2\}$. Sie zerfallen in drei Klassen nach dem Wert von $(a + b + c) \bmod 3$, jeweils mit Vielfachheit 9.

Beweis. Die Eigenwerte des Kronecker-Produkts sind alle Tripelprodukte der Eigenwerte der einzelnen Faktoren. Mit $\lambda_k = (1 - \xi)^{1/3} \omega^k$ ergibt sich $(1 - \xi)^{1/3} \omega^a \cdot (1 - \xi)^{1/3} \omega^b \cdot (1 - \xi)^{1/3} \omega^c = (1 - \xi) \omega^{a+b+c}$. Die Anzahl der Tripel (a, b, c) mit festem $(a + b + c) \bmod 3$ ist 9 (z. B. für Klasse 0: $(0, 0, 0), (1, 1, 1), (2, 2, 2), (0, 1, 2)$ und Permutationen, insgesamt $1 + 1 + 1 + 6 = 9$).

4.3 Determinante des Tensorprodukts

Determinanten-Identität

Es gilt

$$\det T(\xi) = (1 - \xi)^{27}. \quad (7)$$

Beweis. Wir wenden die Tensor-Determinanten-Identität $\det(A \otimes B) = \det(A)^m \det(B)^n$ für $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{m \times m}$ iterativ an: $\det(A_\xi \otimes A_\xi) = \det(A_\xi)^3 \cdot \det(A_\xi)^3 = \det(A_\xi)^6$, und $\det((A_\xi \otimes A_\xi) \otimes A_\xi) = \det(A_\xi \otimes A_\xi)^3 \cdot \det(A_\xi)^9 = \det(A_\xi)^{18+9} = \det(A_\xi)^{27}$. Mit $\det(A_\xi) = 1 - \xi$ folgt das Resultat.

4.4 Die Hierarchie der Schichten

Die Eigenwerte $\lambda_k(\xi)$ der einzelnen Faktoren haben Modul $(1 - \xi)^{1/3}$; die Eigenwerte von A_ξ^2 haben Modul $(1 - \xi)^{2/3}$; die Eigenwerte von $T(\xi) = A_\xi^3$ -äquivalent haben Modul $(1 - \xi)$.

Z₃-Skalenleiter

Die drei Generationen des Standardmodells, gelesen als Schichten 1, 2, 3 der Z₃³-Struktur, skalieren mit $(1 - \xi)^{n/3}$ für $n = 1, 2, 3$. Die drittelzahligen Potenzen sind das algebraische Skelett der Generationshierarchie.

Skript `stufe3_z3_hoch3.py` verifiziert alle Punkte numerisch.

5 Brücke zu Austin: $\varepsilon = -\xi$

5.1 Austins Projektor-Formulierung

Peter Austin postuliert eine modifizierte Projektor-Konstruktion mit einer Spur, die nicht ganzzahlig ist:

$$P(\varepsilon) = I_3 + \varepsilon vv^\top, \quad v = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^\top. \quad (8)$$

Es gilt $\text{Spur}(P) = 3 + \varepsilon$, und $\det(P) = 1 + \varepsilon$. Die "effektive Dimension" wird als $D = 3 + \varepsilon$ interpretiert.

5.2 Die Brückenrelation über $\log \det$

Beide Strukturen — A_ξ (zyklisch-multiplikativ) und $P(\varepsilon)$ (Projektor-additiv) — sind nicht direkt isomorph. Sie haben ungleiche Spuren (0 vs. $3 + \varepsilon$) und ungleiche Eigenwert-Verteilungen. Die invariante Brückengröße ist die *logarithmische Determinante*:

$$\log \det A_\xi = \log(1 - \xi) = -\xi - \frac{\xi^2}{2} - \mathcal{O}(\xi^3), \quad (9)$$

$$\log \det P(\varepsilon) = \log(1 + \varepsilon) = \varepsilon - \frac{\varepsilon^2}{2} + \mathcal{O}(\varepsilon^3). \quad (10)$$

Austin-FFGFT-Brücke

Mit der Identifikation $\log \det P = \log \det A$ folgt in führender Ordnung

$$\boxed{\varepsilon = -\xi + \mathcal{O}(\xi^2)}. \quad (11)$$

Numerischer Test (`stufe4_bruecke_austin.py`): mit $\xi = 4/30\,000$ ergibt das Lösen von $1 + \varepsilon = e^{\log(1-\xi)}$ den Wert $\varepsilon = -1,3333\,333\,333 \times 10^{-4}$, und das Verhältnis $\varepsilon/(-\xi) = 1,0000\,000\,000$ zehn Stellen genau.

Interpretation

Austin und FFGFT messen denselben geometrischen Defekt mit umgekehrtem Vorzeichen: Austin interpretiert ihn als *Überschuss* (Faserdimension), FFGFT als *Defizit* (Schließungsmangel). Die Beziehung $\varepsilon = -\xi$ ist nicht numerologisch, sondern algebraisch in der $\log \det$ -Brücke verankert.

6 Brücke zu Tekermen: Konstitutive Offenheit

6.1 Tekermens UIFT-Postulat

Onur Tekermen formuliert in seiner UIFT die These, dass eine Rekursion nur dann sinnvoll bleibt, wenn sie nicht abschließt — die "konstitutive Offenheit" ist für ihn ein fundamentales Prinzip.

In FFGFT entspricht dies dem *Nichtabschluss-Theorem* (Document 193, eingeführt in v1.0.12 und bestätigt in v1.0.13):

Für $\xi > 0$ ist die Z_3 -Rekursion nicht periodisch.

6.2 Algebraischer Nachweis der Identität

Wir iterieren die Rekursion $v_{n+1} = A_\xi v_n$ mit Startvektor $v_0 = (1, 0, 0)^\top$ für $\xi = 4/30\,000$:

Tabelle 1: Trajektorien der Z_3 -Rekursion: ungestört vs. gestört

n	$v_n (\xi = 0)$	$v_n (\xi = 4/30\,000)$
0	(1, 0, 0)	(1, 0, 0)
1	(0, 1, 0)	(0, 1, 0)
2	(0, 0, 1)	(0, 0, 1)
3	(1, 0, 0)	(7499/7500, 0, 0)
6	(1, 0, 0)	(56 235 001/56 250 000, 0, 0)

Tekermen–FFGFT-Brücke

Die Trajektorie driftet pro Z_3 -Periode um genau ξ — die "Spur der Offenheit" ist algebraisch ξ selbst. Tekermens *konstitutive Offenheit* und FFGFTs *Nichtabschluss-Theorem* sind algebraisch identische Aussagen.

Skript `stufe6_bruecke_tekermen.py` bestätigt vier Tests: (i) ungestört periodisch, (ii) gestört nicht-periodisch, (iii) Inversion korrekt, (iv) kein endlicher Zyklus innerhalb 100 Schritten.

Die Inverse A_ξ^{-1} ist bemerkenswert:

$$A_\xi^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{1-\xi} & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Sie ist keine Permutationsmatrix mehr — der Term $1/(1 - \xi)$ trägt die Spur der Offenheit auch in der Reversal-Operation.

7 Brücke zu Phillips: Self-Dual und 2/3-Dynamik

7.1 Phillips' C-25-Konstruktion

Phillips Paul postuliert eine "Self-Dual Construction" (C-25), in deren Rahmen eine 2/3-Dynamik emergent auftritt. Sein *Information Grounding Law* besagt, dass Information in einer self-dualen Struktur verankert sein muss.

7.2 Das Z_3 -Komplement als 2/3-Phasenraum

Die Z_3 -Adjazenz A hat drei Eigenräume zu $\{1, \omega, \omega^2\}$. Die Spektral-Projektoren sind

$$P_k = |\chi_k\rangle\langle\chi_k|, \quad |\chi_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, \omega^k, \omega^{2k})^\top, \quad (13)$$

mit $\text{Spur}(P_k) = 1$ und $P_0 + P_1 + P_2 = I$.

Phillips' 2/3 als Z_3 -Komplement

Wählt man P_0 als "aktive" Z_3 -Klasse, so füllen P_1 und P_2 zusammen genau 2/3 des Phasenraums:

$$\frac{\text{Spur}(P_1 + P_2)}{\text{Spur}(I)} = \frac{2}{3}. \quad (14)$$

Die Klassen 1 und 2 sind unter komplexer Konjugation aufeinander abgebildet ($\omega^* = \omega^2$) — sie bilden ein *self-duales Paar*. Klasse 0 ist self-konjugiert (reell). Die 2/3-Dimension ist also genau die self-duale Komponente der Z_3 -Klassifikation.

7.3 Information Grounding Law: $A^2 = A^\top$

Eine direkte Rechnung zeigt:

$$A^2 = A^\top = A^{-1}. \quad (15)$$

Die Z_3 -Permutation ist *selbstinvers im quadratischen Sinn*: A ist Forward-Cycle, A^2 ist Backward-Cycle, und beide sind dieselbe Operation in entgegengesetzter Richtung.

Interpretation

Phillips' *Information Grounding Law* erhält in der FFGFT-Sprache die präzise algebraische Form $A^2 = A^\top$ der Z_3 -Adjazenz. Die "Verankerung von Information in self-dualer Struktur" ist die Z_3 -Selbstinversion.

Skript `stufe7_bruecke_phillips.py` verifiziert alle vier Aussagen.

8 Brücke zu Porter: Λ -linear und Friedmann

8.1 Porters Hylo-Phase v2.4.0

E. K. Porter formuliert im Hylo-Phase Framework v2.4.0, dass die kosmologische Konstante Λ eine lineare Form auf einer bipartiten L_{vac}^2 -Struktur ist.

8.2 Die Friedmann-Identifikation

Aus der Friedmann-Gleichung folgt für ein flaches Universum mit Vakuum-Beitrag

$$\Lambda = \frac{3H_0^2 \Omega_\Lambda}{c^2}. \quad (16)$$

Mit $l_H = c/H_0$ (Hubble-Radius) ist

$$\Lambda \cdot l_H^2 = 3\Omega_\Lambda \approx 2,07. \quad (17)$$

Porter-FFGFT-Brücke (strukturell)

Mit $L_{\text{vac}} = l_H$ ist Porters Λ -linear-Form genau die Friedmann-Identität (17). FFGFT bestätigt diese Form über die 4D-Torus-Geometrie mit Skalenanker $R_{\text{torus}}(m) = \hbar/(mc)$.

8.3 Vakuum-Massenskala und Neutrino-Bereich

Aus $\Lambda_{\text{gemessen}}$ folgt eine kosmologische "Vakuummasse"

$$m_\Lambda = \left(\frac{\rho_\Lambda \hbar^3}{c^5} \right)^{1/4} \approx 4 \times 10^{-39} \text{ kg}, \quad (18)$$

also

$$m_\Lambda c^2 \approx 2,24 \text{ meV}, \quad (19)$$

genau im Bereich der heutigen oberen Schranken für Neutrinomassen. Diese Übereinstimmung ist als *Λ -Neutrino-Connection* aus der kosmologischen Literatur bekannt; ihre Bestätigung durch FFGFTs unabhängigen Skalenanker $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist ein nicht-trivialer Konsistenztest.

8.4 Was bleibt offen

Die quantitative Ableitung von $\Omega_\Lambda = 0,6889$ aus FFGFT-Geometrie war ein zentraler Versuch dieses Programms — und sie ist *nicht* gelungen. Wir behandeln dies in Abschnitt 11 (methodischer Status der kosmologischen Daten) und Abschnitt 12 (Numerologie-Kontrolle des naiven Anpassungsversuchs) ausführlich.

Skript `stufe8_bruecke_porter.py` verifiziert die strukturelle Brücke (drei Tests bestanden) und markiert die quantitative Ableitung von Ω_Λ explizit als offen.

9 Brücke zu Chekanov-Hakan: Newton-Polynome

9.1 Chekanovs Beobachtung

Sergei Chekanov hat in einer privaten Korrespondenz darauf hingewiesen, dass er und sein Koautor Hakan in arXiv:2509.07713 für SM-Massenspektren "rather complex trigonometric expressions" aus zwei Parametern ableiten konnten. Die Frage: lässt sich diese phänomenologische Struktur strukturell aus FFGFT erklären?

9.2 Newton-Identitäten der Z_3 -Eigenwerte

Für die ξ -gestörte Adjazenz A_ξ sind die Eigenwerte $\lambda_k = R\omega^k$ mit $R = (1 - \xi)^{1/3}$. Die Newton-Potenzsummen sind

$$p_n := \sum_k \lambda_k^n = R^n \sum_k \omega^{nk} = \begin{cases} 3R^n = 3(1 - \xi)^{n/3} & n \equiv 0 \pmod{3} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad (20)$$

Chekanov-Hakan-FFGFT-Brücke

Die "komplexen trigonometrischen Ausdrücke" im SM-Massenspektrum von Chekanov-Hakan sind die Newton-Polynome der Z_3 -Eigenwerte. Die zwei Parameter sind ξ (der Z_3 -Defekt) und $k \in \{0, 1, 2\}$ (die Z_3 -Klasse).

Die Trigonometrie tritt nicht zufällig auf: $\omega^k = \cos(120^\circ \cdot k) + i \sin(120^\circ \cdot k)$, und alle Newton-Identitäten ergeben Trigonometrie-Mehrfachwinkel-Formeln in Verkleidung.

Skript `stufe9_bruecke_chekanov.py` verifiziert: $p_n = 3(1 - \xi)^{n/3}$ für $n \equiv 0 \pmod{3}$, und $p_n = 0$ sonst, durch direkte Berechnung bis $n = 6$.

10 Brücke zu Moseley: Regime-Trennung statt Identifikation

10.1 Moseleys Postulat

George Moseley postuliert in seiner ITR (Information-Theoretic Reality) eine fundamentale Substrat-Frequenz $\nu_M \approx 8,23$ THz, die er als Vakuum-Taktrate interpretiert.

10.2 Versuch der FFGFT-Rekonstruktion

Eine direkte Rekonstruktion über ξ -Potenzen der Planck-Frequenz $f_P = 1,855 \times 10^{43}$ Hz liefert

$$\frac{\nu_M}{f_P} = 4,44 \times 10^{-31}, \quad \log_\xi \frac{\nu_M}{f_P} = 7,83. \quad (21)$$

Der Wert ist also nahe $\xi^8 \cdot f_P = 1,85 \times 10^{12}$ Hz, aber nicht exakt — die Abweichung im Logarithmus beträgt 0,65.

Eine alternative Spur führt zum geometrischen Mittel $\sqrt{H_0 \cdot f_P} \approx 6,37$ THz, was ν_M mit Abweichung $\log_{10}(\nu_M/\sqrt{H_0 f_P}) = 0,11$ sehr nahe kommt — aber dieses geometrische Mittel ist nicht durch ξ -Rekursion erzeugbar.

10.3 Die Diagnose

$\nu_M = 8,23$ THz entspricht der thermischen Energie $34 \text{ meV} = 395 \text{ K}$. Das ist eine *thermische Vakuum-Skala*, keine Quantengravitations-Skala.

Moseley–FFGFT: Regime-Trennung

FFGFT (Quantengravitation, Planck-Skala) und Moseley-ITR (thermische Vakuum-Phänomenologie bei $\sim 395 \text{ K}$) beschreiben verschiedene physikalische Regime. Die fehlende Brücke ist kein Widerspruch zwischen den Theorien, sondern eine Klärung ihrer Geltungsbereiche.

Skripte `stufe5_bruecke_moseley.py` und `stufe5b_geometrisches_mittel.py` dokumentieren die ehrliche Diagnose ohne Erzwingung einer Brücke.

11 Methodischer Status kosmologischer Vergleichsdaten

Bevor wir den Versuch einer FFGFT-Ableitung von Ω_Λ im nächsten Abschnitt unternehmen und kritisch prüfen, ist eine methodische Klarstellung notwendig, die analog zur Behandlung der Teilchenmassen in Doc. 202 §17 (Release v1.0.13) zu lesen ist.

11.1 Der Charakter kosmologischer Daten

Die in der Literatur als "gemessen" angegebenen Werte

$$\Omega_\Lambda = 0,6889, \quad \Omega_M = 0,3111, \quad H_0 = 67,4 \text{ km/s/Mpc} \quad (22)$$

(Planck CMB 2018, TT,TE,EE+lowE+lensing) sind *keine* Rohdaten. Sie sind Ergebnis einer Auswertungspipeline, deren Eingangsannahmen bereits eine vollständige Theorie des Universums enthalten:

- Die Friedmann–Robertson–Walker–Metrik mit homogener und isotroper Ausdehnung.
- Das Λ CDM-Modell mit Dunkler Materie als separater Energiedichte-Komponente.
- Die Annahme eines flachen Universums ($\Omega_K = 0$).
- Standard-Inflation als Erzeuger der Anfangsbedingungen.
- Standardmodell-Plasma-Physik in der Strahlungsdominanz-Phase.
- Akustische Oszillationen unter Annahme einer Standard-Schallgeschwindigkeit im Photon-Baryon-Plasma.

- Strahlungsdruck und Streuung mit SM-Wirkungsquerschnitten.

Bei Auswertung des CMB-Spektrums werden diese Annahmen gleichzeitig in eine Likelihood-Funktion eingespeist. Aus den dadurch erhaltenen Best-Fit-Werten kann nicht herausextrahiert werden, welcher Anteil aus den Annahmen und welcher aus dem reinen Datensignal stammt — die Annahmen sind in den Werten "eingebacken".

Zirkularität der kosmologischen Vergleichsbasis

Wer $\Omega_\Lambda = 0,6889$ als Zielwert für die Ableitung aus einer geometrischen Theorie nimmt, vergleicht implizit *sein eigenes Modell* mit dem Λ CDM-Modell. Eine Übereinstimmung beweist nicht, dass die geometrische Theorie das "richtige" Ω_Λ liefert — sie zeigt nur, dass beide Modelle für eine bestimmte Datenkonfiguration kompatibel sind.

Eine Abweichung beweist andererseits nicht, dass die geometrische Theorie falsch ist — sie könnte richtig sein und ein anderes Ω_Λ liefern, das ohne die Λ CDM-Auswertungspipeline aus den *gleichen* CMB-Rohdaten extrahiert werden müsste.

11.2 Konsequenz für FFGFT

Diese Lage ist für FFGFT besonders relevant. Der Ansatz der Theorie ist nicht, Λ CDM zu reproduzieren, sondern eine alternative geometrische Erklärung anzubieten — insbesondere mit der Möglichkeit, *Dunkle Materie und Dunkle Energie ohne separate Komponenten* aus der 4D-Torus-Geometrie und der DVFT-Linie (Doc. 201) abzuleiten, sowie die *CMB-Homogenität ohne Inflation* zu erklären (Doc. 140, 201). Diese Programmpunkte sind explizit in Doc. 202 §17.2 als "Predictions beyond the Standard Model" aufgeführt.

Wenn aber die DM- und Inflations-Annahmen gerade *die* sind, die in den Wert $\Omega_\Lambda = 0,6889$ hineinkodiert wurden, dann ist der Vergleich einer FFGFT-Vorhersage mit diesem Wert kein neutraler Test. Er zwingt FFGFT, sich an einer Modellannahme zu messen, die FFGFT selbst gerade ersetzen will.

Methodische Position

Ω_Λ , Ω_M und H_0 sind innerhalb des Λ CDM-Rahmens gut bestimmte Größen. Sie sind nicht ohne Weiteres als universelle Beobachtungs-Konstanten zu lesen, an denen sich jede konkurrierende Theorie messen müsste.

Ein FFGFT-konformer Test kosmologischer Vorhersagen müsste an den *CMB-Rohdaten* (Pixel-Level-Temperatur- und Polarisationskarten) ansetzen und durch eine FFGFT-eigene Auswertungspipeline geführt werden, die die FFGFT-spezifischen Annahmen über Geometrie, DM-Ersatz und Anfangsbedingungen einsetzt. Erst dann wäre ein direkter Vergleich der extrahierten Parameter sinnvoll. Ein solcher End-to-end-Vergleich ist eine erhebliche, eigenständige Arbeit. Solange er nicht gemacht ist, sind Vergleiche mit $\Omega_\Lambda = 0,6889$ als Zahl mit der gleichen Vorsicht zu lesen wie Vergleiche mit PDG-Massen-Tabellen (Doc. 202 §17.3).

Diese Klarstellung verändert den Status des nächsten Abschnitts: der Versuch, $\Omega_\Lambda = 0,6889$ aus FFGFT-Geometrie abzuleiten, ist nicht in erster Linie ein Test der FFGFT, sondern ein Test der Frage, ob FFGFT mit dem Λ CDM-konformen Ergebnis kompatibel ist. Der Befund — dass keine einfache geometrische Formel den Wert exakt reproduziert — sagt unter den genannten methodischen Bedingungen wenig darüber aus, ob FFGFT die zugrundeliegende Vakuum-Energie korrekt beschreibt.

12 Numerologie-Kontrolle: $\Omega_\Lambda = 0,6889$ ist nicht aus ξ ableitbar

12.1 Ein scheinbarer Treffer

Eine systematische Suche nach Formeln der Form $\Omega_\Lambda = a + b \cdot \xi^p$ mit a, b aus einfachen Brüchen und $p \in \{1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4, \dots\}$ findet einen scheinbaren Treffer:

$$\Omega_\Lambda \stackrel{?}{=} \frac{11}{16} + \frac{1}{2}\xi^{2/3} = 0,688\,805, \quad (23)$$

gegenüber dem Messwert $0,6889 \pm 0,0056$ — Abweichung nur 0,014 %.

12.2 Numerologie-Filter

Bevor wir diesen Treffer als Erfolg verbuchen, prüfen wir ihn mit einem Kontrollexperiment: *Wie oft findet derselbe Suchalgorithmus für rein zufällige Zielzahlen einen ebenso guten Treffer?*

Wir wählen 30 Zufallszahlen $z \in [0,1, 0,9]$ und führen für jede dieselbe Suche durch.

Tabelle 2: Numerologie-Filter: Verteilung der zufälligen "Treffer"

Median Abweichung über 30 Zielzahlen	$5,6 \times 10^{-5}$
Beste Abweichung	3×10^{-6}
Anzahl mit Abweichung $< 10^{-3}$	30 von 30
Anzahl mit Abweichung $< 10^{-4}$	20 von 30
Anzahl mit Abweichung $\leq$ der für Ω_Λ gefundenen	12 von 30 (40%)

Urteil: Numerologie, kein theoretischer Befund

40 % rein zufälliger Zielzahlen liefern bei derselben Suche eine genauso gute oder bessere Anpassung wie der scheinbare Ω_Λ -Treffer. Damit ist der Fund *nicht* durch Theorie gestützt — er ist statistisches Rauschen einer permissiven Suche im Raum einfacher Brüche.

12.3 Was das bedeutet

Wir verbuchen den Ω_Λ -Versuch *nicht* als Erfolg. Die Brücke zu Porter (Abschnitt 8) bleibt strukturell — die Friedmann-Form ist bestätigt, die Vakuummasse trifft den Neutrino-

Bereich, die geometrische Herkunft als 4D-Torus-Skalenanker ist konsistent. Aber $\Omega_\Lambda = 0,6889$ als spezifische Zahl folgt *nicht* aus ξ und einfacher Z_3 -Geometrie.

Selbstbeschränkung als Stärke

FFGFT erhebt nicht den Anspruch, alle kosmologischen Beobachtungsgrößen aus ξ abzuleiten. Größen wie Ω_Λ hängen vermutlich von der frühen Universumsge-
schichte ab (Inflationsfaktor, Vakuum-Phasenübergänge) — diese sind nicht rein
durch die fundamentale Geometrie gegeben.

Die Stärke einer Theorie zeigt sich auch darin, was sie *nicht* behauptet. Eine
ehrliche Selbstbeschränkung ist wertvoller als eine numerologische Anpassung.

Skript `stufe10b_numerologie_filter.py` dokumentiert die Methodik des Filters;
`stufe10_omega_lambda.py` dokumentiert den Versuch.

13 Zusammenfassung und Bilanz

13.1 Was bewiesen wurde

Der mathematische Kern des Reduktionstheorems ist gesichert:

Tabelle 3: Mathematischer Kern (Stufen 1–3)

Aussage	Status
Z_3 -Dreieck $\leftrightarrow 3 \times 3$ -Matrix isomorph	bewiesen
$\det(A_\xi) = 1 - \xi$ und $D_f = 3 - \xi$ (linear)	bewiesen
$27 = 3^3$ -Generationen-Struktur, $\det T = (1 - \xi)^{27}$	bewiesen

13.2 Bilanz der sechs Brücken

Tabelle 4: Brückentests

Brücke	Identifikation	Status
Austin ($D = 3 + \varepsilon$)	$\varepsilon = -\xi$ exakt	OK
Tekermen (UIFT-Offenheit)	$\xi > 0$ algebraisch identisch mit Doc 193	OK
Phillips (C-25, $2/3$, IGL)	$2/3 = Z_3$ -Komplement; $A^2 = A^\top$	OK
Porter (Λ -linear)	Friedmann-Form, Neutrinobereich	strukturell OK
Chekanov-Hakan (trig.)	Newton-Polynome der Z_3 -Eigenwerte	OK
Moseley (ν_M)	verschiedene Regime (thermisch vs. QG)	Regime-Trennung

13.3 Was offen bleibt

- Die quantitative Ableitung von Ω_Λ aus FFGFT-Geometrie. Nach dem Numerologie-Filter ist der naive Treffer $11/16 + \frac{1}{2}\xi^{2/3}$ als statistisches Rauschen identifiziert. Wichtiger noch (Abschnitt 11): der Vergleichswert $\Omega_\Lambda = 0,6889$ selbst ist innerhalb von

Λ CDM (Dunkle Materie, Inflation, FRW-Ausdehnung) bestimmt und nicht modellunabhängig. Eine ernsthafte FFGFT-Behandlung der kosmologischen Konstante muss auf CMB-Rohdaten ansetzen und durch eine FFGFT-eigene Auswertungspipeline geführt werden — eine eigenständige zukünftige Arbeit.

- Die genaue Einordnung von Moseleys ν_M in die thermische Vakuum-Phänomenologie. Dies ist nicht Aufgabe von FFGFT, sondern Aufgabe einer Theorie der thermischen Effekte des Vakuums.

13.4 Fazit

Bilanz des Reduktionstheorems

Die ursprüngliche These — *jede konsistente geometrische Beschreibung lässt sich auf Dreiecksverbindungen und Matrixdarstellungen reduzieren* — ist durch fünf von sechs Brückentests gestützt und durch einen klar dokumentierten Negativbefund präzisiert. Das Theorem gilt für Frameworks, die mit FFGFT in dasselbe Skalenregime fallen.

Die geometrische Struktur, auf die alle bestätigten Brücken zeigen, ist die Z_3 -Adjazenzmatrix A_ξ mit $\det A_\xi = 1 - \xi$. Diese Matrix ist die elementare algebraische Verkörperung von FFGFTs einzigem freien Parameter ξ und der durch ihn induzierten geometrischen Struktur.

Reproduzierbarkeit

Alle Beweise dieses Dokuments sind in dreizehn Python-Skripten reproduzierbar implementiert:

- `stufe1_z3_dreieck.py` — Z_3 -Dreieck und Spektrum
- `stufe2_xi_stoerung.py` — ξ -Störung, $D_f = 3 - \xi$
- `stufe3_z3_hoch3.py` — Z_3^3 und 27 Eigenwerte
- `stufe4_bruecke_austin.py` — Austin-Brücke
- `stufe5_bruecke_moseley.py` — Moseley-Versuch
- `stufe5b_geometrisches_mittel.py` — Geometrisches-Mittel-Vertiefung
- `stufe6_bruecke_tekermen.py` — Tekermen-Brücke
- `stufe7_bruecke_phillips.py` — Phillips-Brücke
- `stufe8_bruecke_porter.py` — Porter-Brücke
- `stufe9_bruecke_chekanov.py` — Chekanov-Hakan-Brücke
- `stufe10_omega_lambda.py` — Ω_Λ -Versuch
- `stufe10b_numerologie_filter.py` — Numerologie-Kontrolle

- `master_uebersicht.py` — Master-Lauf aller Stufen

Die Skripte sind in Python 3 mit `numpy`, `sympy` und `matplotlib` ausführbar. Sie liegen im GitHub-Repository unter [2/python/bridge/](#) zum direkten Herunterladen bereit.

Danksagung

Die hier formulierten Brücken entstanden aus den Diskussionen in der *Information Physics Institute*-Mailingliste in den Wochen vor der Erstellung dieses Dokuments. Mein Dank gilt insbesondere Peter Austin, Phillips Paul, Onur Tekermen, E. K. Porter, George Moseley und Sergei Chekanov für ihre Beiträge und Korrespondenz, die diese Brücken überhaupt sichtbar gemacht haben.

Lizenz und Verfügbarkeit

Zenodo: zenodo.org/records/20041529 (DOI: [10.5281/zenodo.20041529](https://doi.org/10.5281/zenodo.20041529), Version v1.0.13)

GitHub: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality

ORCID: [0009-0000-6518-4064](https://orcid.org/0009-0000-6518-4064)

Lizenz: CC-BY-SA 4.0